Subida de Encosta

Prof. Dr. Hendrik Macedo
Departamento de Computação

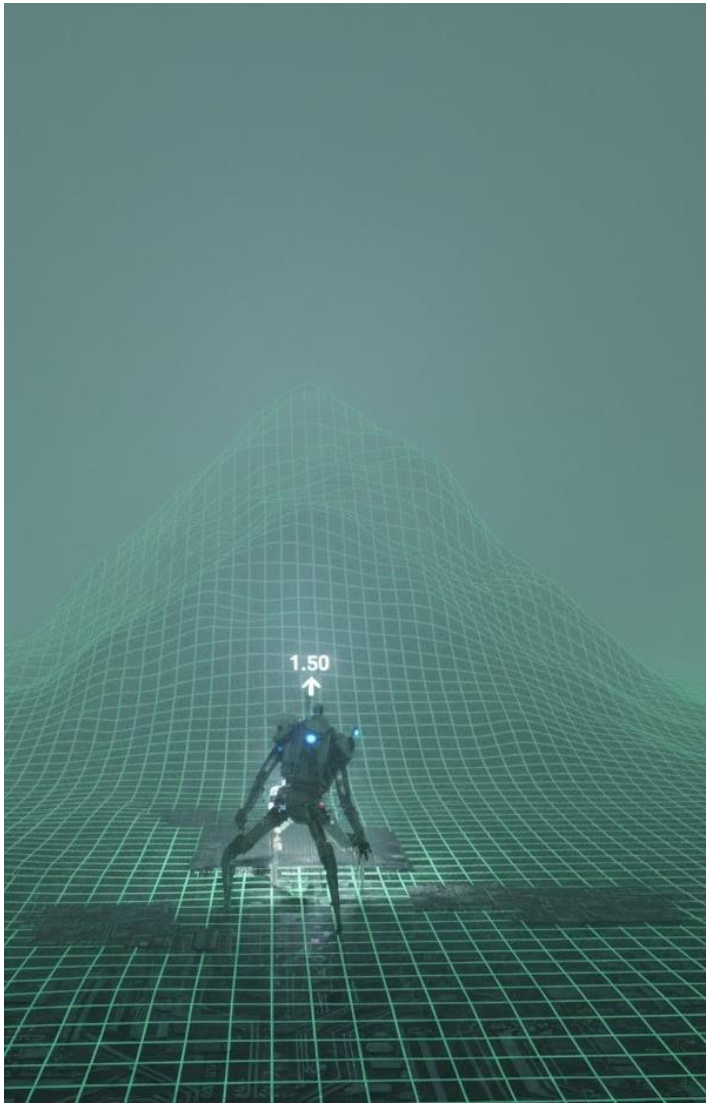
Onde todos os estados são soluções, mas existe uma delas que é melhor que todas as outras.

Caminho vs. Configuração Final

- Busca Global (ex: A*)
  - Foco: Encontrar o **caminho** de um estado inicial para um final.
  - Otimiza o **custo acumulado** ao longo da trajetória.
  - A jornada é mais importante que o destino.
- Busca Local (ex: Subida de Encosta)
  - Foco: Encontrar a **configuração final** ótima.
  - O caminho percorrido é irrelevante.
  - Começa com uma solução completa e a melhora iterativamente.
  - Ideal para problemas de otimização e configuração (agendamento, roteirização, ...).

Metáfora central: Escalando na Neblina

- Imagine um alpinista tentando chegar ao ponto mais alto de uma cordilheira em meio a um denso nevoeiro.
  - A **paisagem** é o **espaço de estados** do problema.
  - A **posição** do alpinista (latitude, longitude) é um **estado** (uma solução completa).
  - A **altitude** é o valor da **função objetivo** para aquele estado.
- **Estratégia do Alpinista:**
  - Devido à neblina, ele só enxerga o terreno imediatamente ao seu redor.
  - A cada passo, ele escolhe a direção da **subida mais íngreme**.
  - Ele para quando chega a um ponto onde todos os passos possíveis o levariam para baixo.

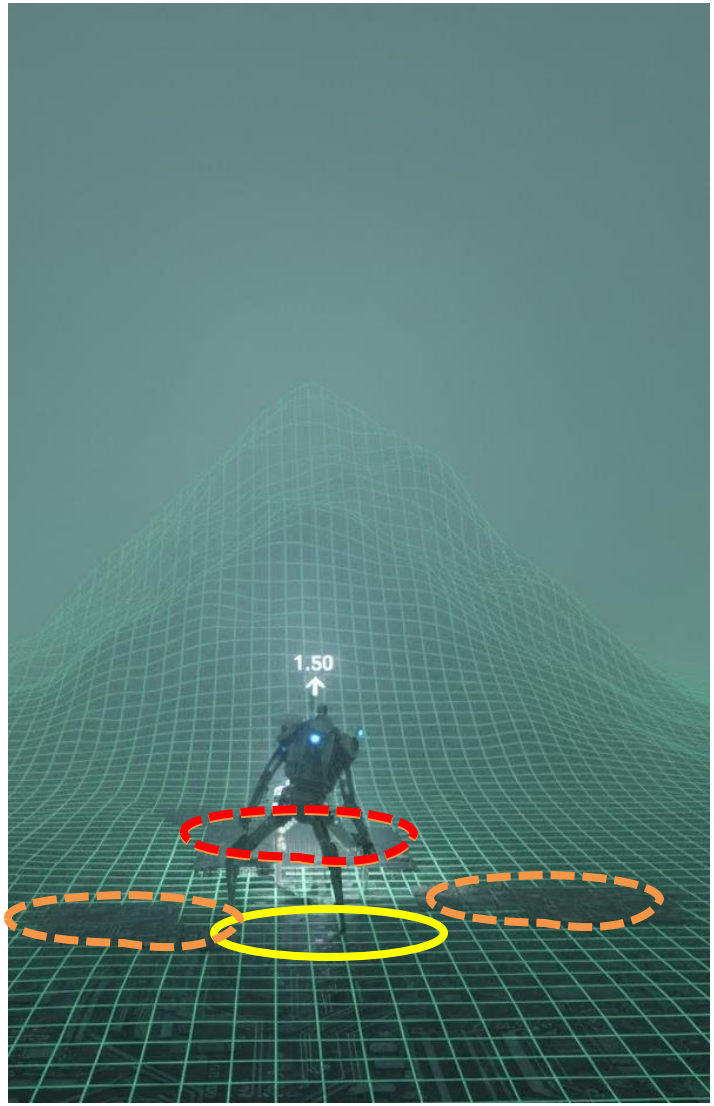


Componentes essenciais do Algoritmo

- Para formalizar a metáfora, precisamos de três componentes:
  - **Espaço de Estados:** O conjunto de todas as soluções completas e viáveis para o problema.
  - **Função Objetivo (ou de Avaliação):** Uma função, $f(s)$, que atribui um valor numérico a cada estado s, quantificando sua qualidade. O objetivo é maximizar (ou minimizar) esta função.
  - **Vizinhança:** Para qualquer estado s, sua vizinhança, $N(s)$, é o conjunto de estados que podem ser alcançados a partir de s através de uma única e pequena modificação. A **definição da vizinhança é a parte mais crítica e criativa**.

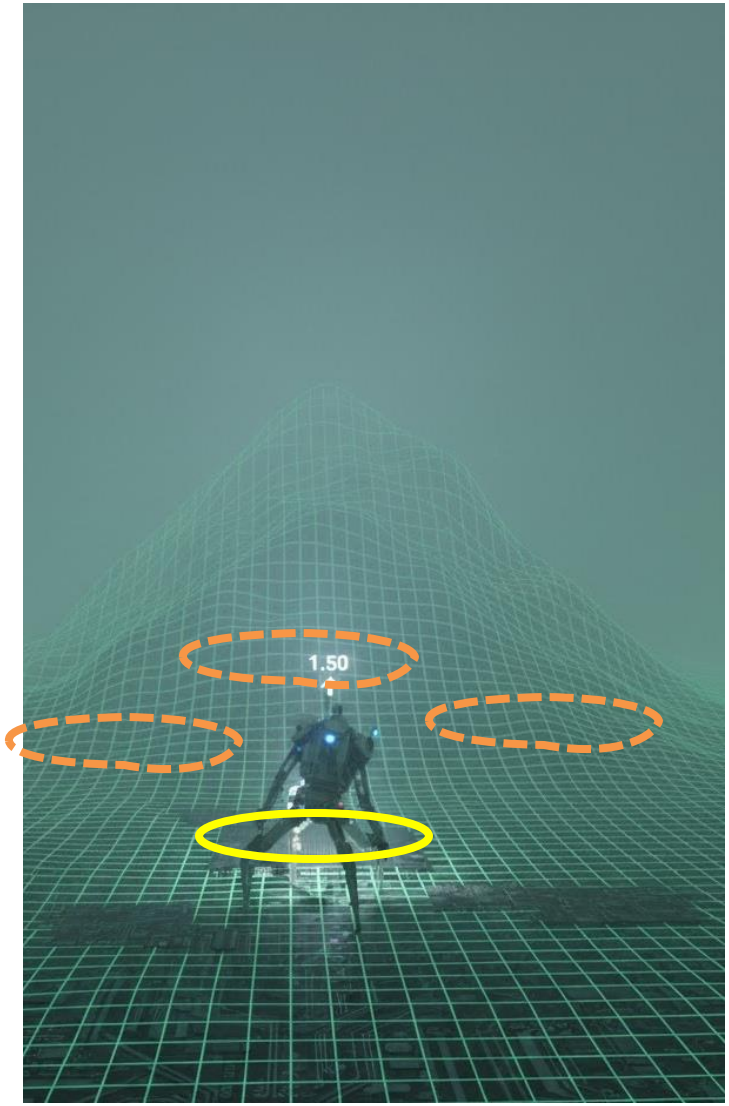
Steepest-Ascent Hill Climbing

- **Mecânica:**
  1. Começa com um estado inicial aleatório.
  2. Avalia **todos** os estados na sua vizinhança imediata.
  3. Move-se para o vizinho que oferece a **maior melhoria** na função objetivo.



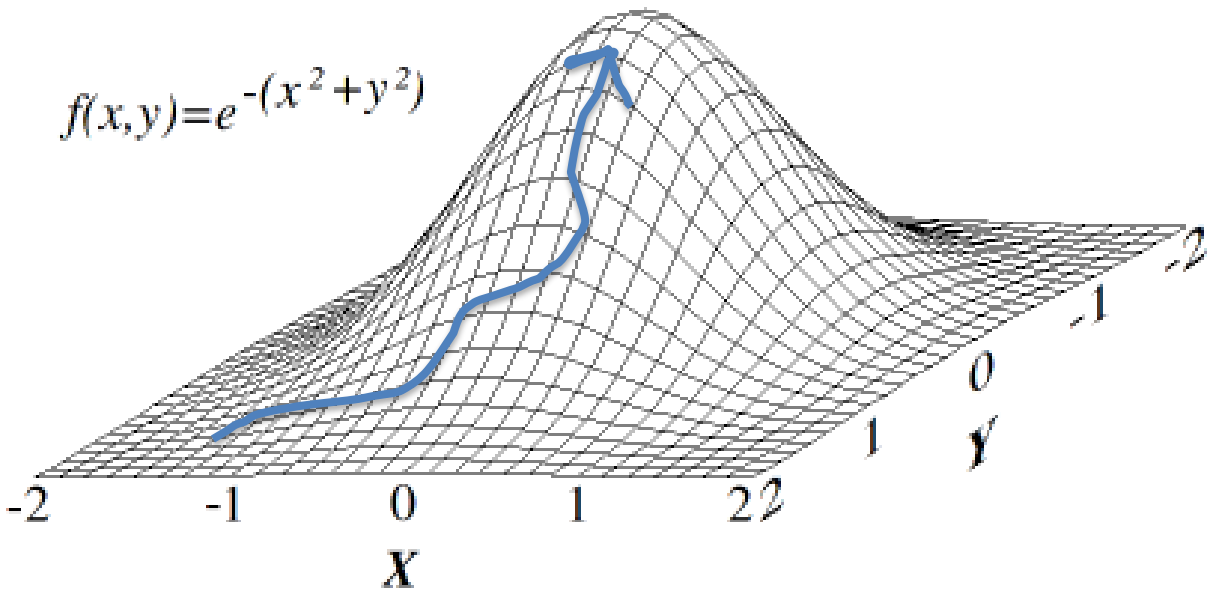
Steepest-Ascent Hill Climbing

- **Mecânica:**
  1. Começa com um estado inicial aleatório.
  2. Avalia **todos** os estados na sua vizinhança imediata.
  3. Move-se para o vizinho que oferece a **maior melhoria** na função objetivo.
  4. Repete o processo até atingir um "pico", onde nenhum vizinho é melhor.



Steepest-Ascent Hill Climbing

- **Mecânica:**
  1. Começa com um estado inicial aleatório.
  2. Avalia **todos** os estados na sua vizinhança imediata.
  3. Move-se para o vizinho que oferece a **maior melhoria** na função objetivo.
  4. Repete o processo até atingir um "pico", onde nenhum vizinho é melhor.

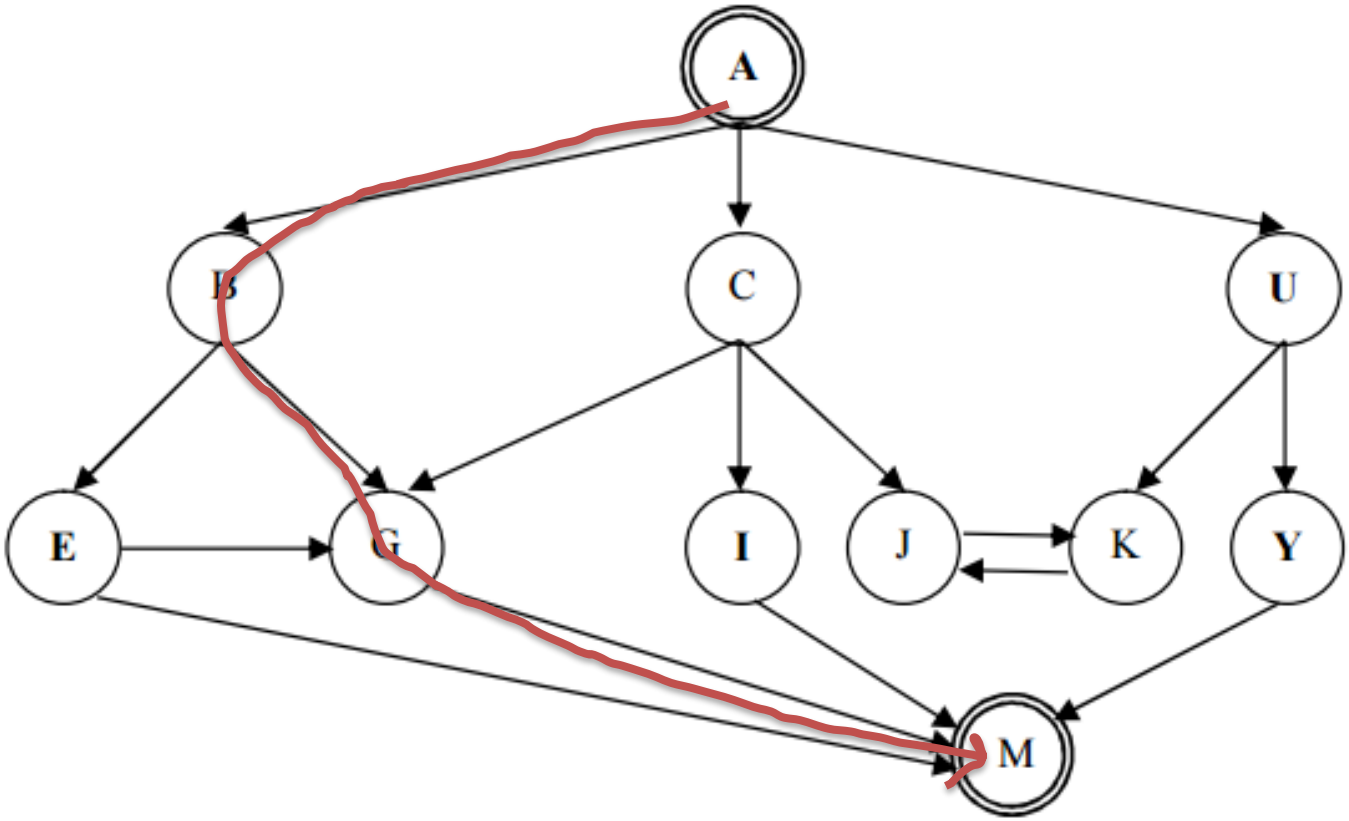


Heurística: a Ferramenta vs. a Estratégia

- A*: A Estratégia USA a Heurística
  - A estratégia do Explorador USA uma Bússola para ”avançar pelo caminho que parece mais curto até o tesouro."
- Hill Climbing: A Heurística É a Estratégia
  - A estratégia do Alpinista Instintivo É “sentir o terreno ao redor e subir na direção mais íngreme."

Grafo representativo

- Podemos dizer que $f(n) = h(n)$

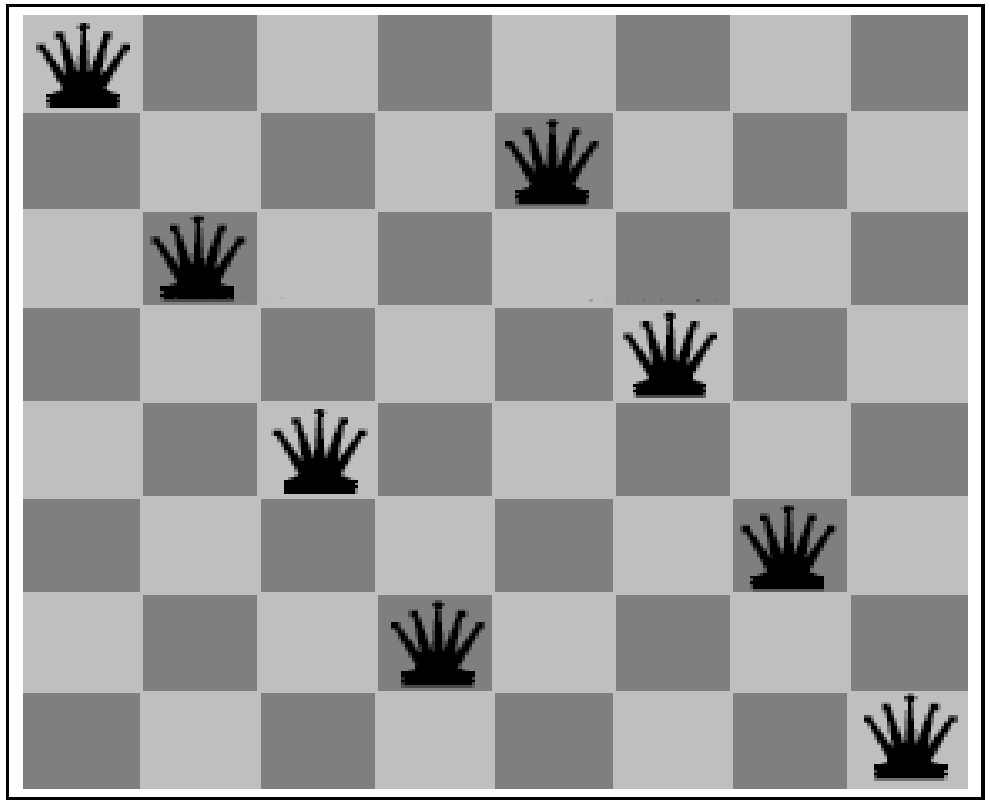


h(n):

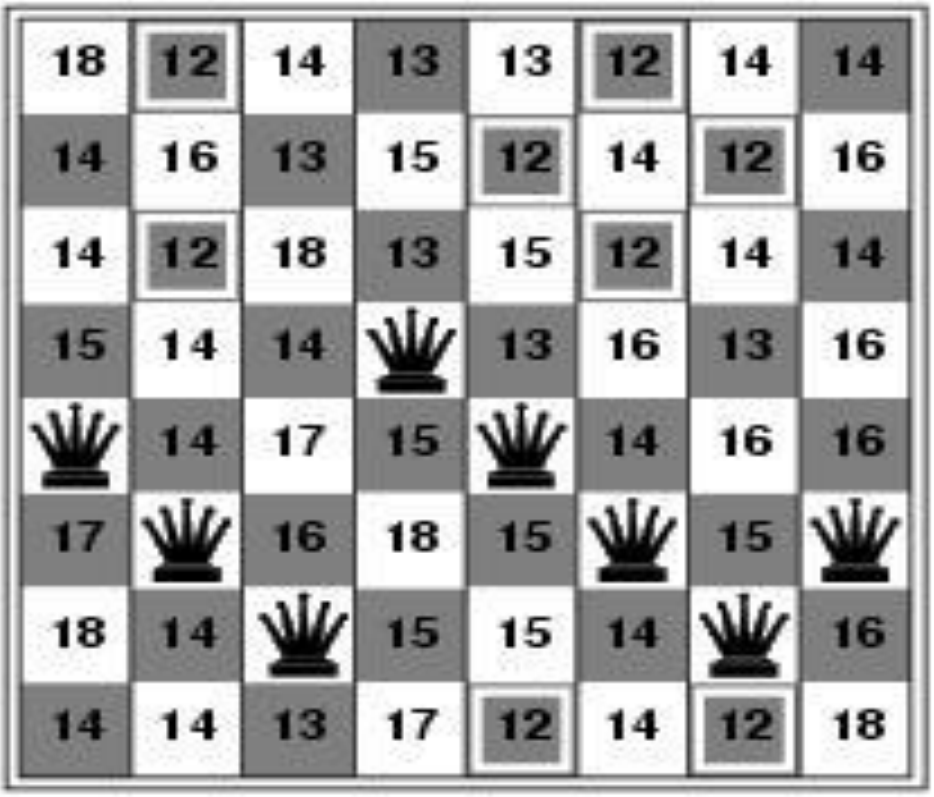
h(A) = 7
h(B) = 5
h(C) = 3
h(U) = 4
h(E) = 2
h(G) = 3
h(I) = 6
h(J) = 2
h(K) = 1
h(Y) = 2
h(M) = 0

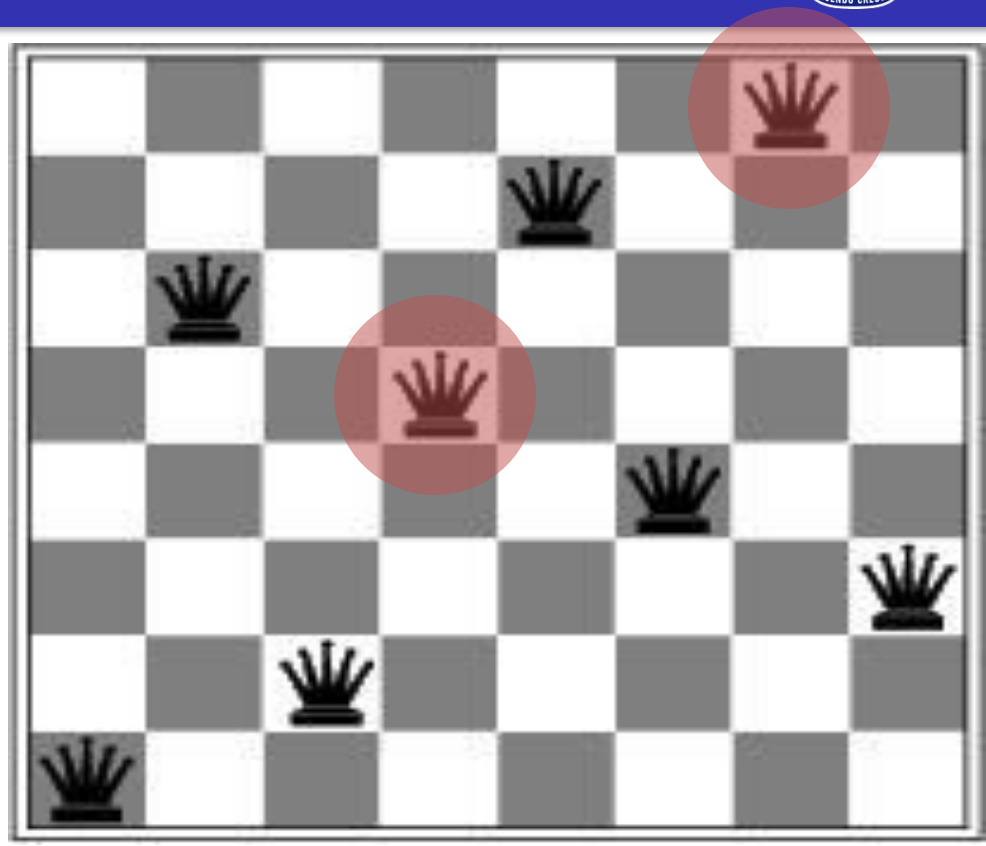
Problema das N-Rainhas

- **Objetivo:** Posicionar N rainhas em um tabuleiro N x N sem que nenhuma ataque a outra.
- **Estado:** Uma configuração com uma rainha por coluna.
- **Função Objetivo**: Minimizar o número de pares de rainhas em conflito (ideal: $f(s) = 0$).
- **Vizinhança:** Todos os estados que podem ser alcançados movendo uma única rainha para uma nova linha dentro de sua coluna.



Problema das N-Rainhas





$$f(s) = 17$$

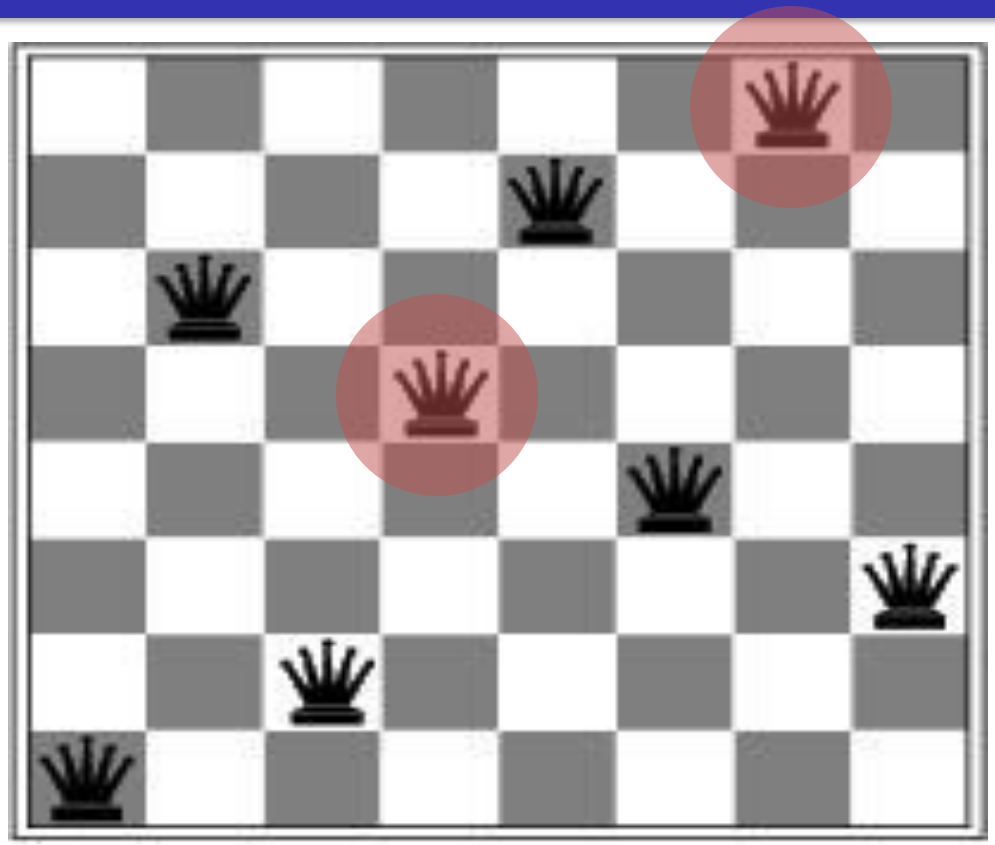
$$f(s) = 1$$

Figura ilustra demais valores de f para cada possível estado sucessor

Ótimo local : ñ existe mais ações que minimizem a função

Desafios da escalada e superação

Problema das N-Rainhas

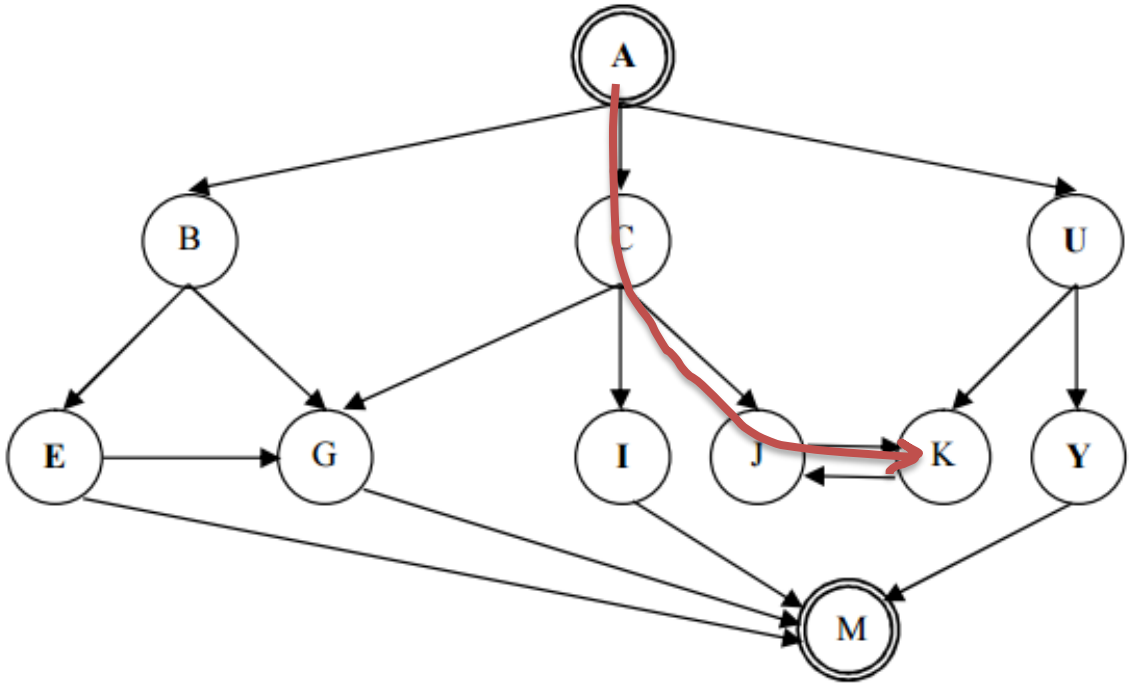


$$f(s) = 1$$

Não existem mais ações de melhoria possíveis

Principal armadilha

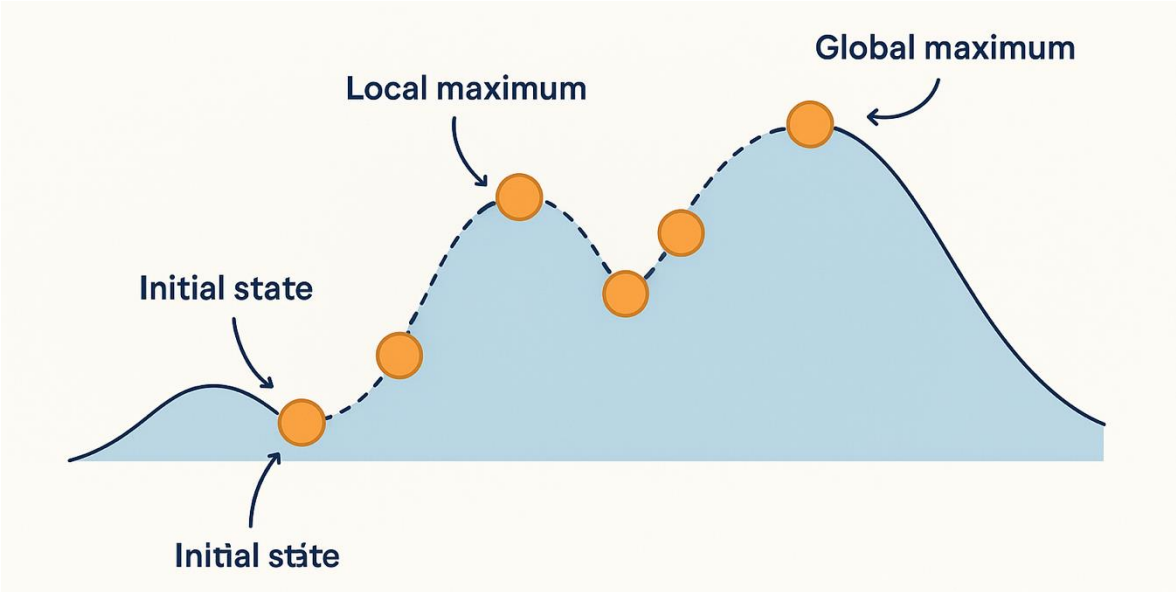
- A abordagem gulosa e a visão local podem levar a um **Ótimo Local:** Um estado que é melhor que todos os seus vizinhos, mas não é o ótimo global. O algoritmo fica "preso" aqui.
- Reconsideremos o grafo anterior. Dessa vez, consideramos que a melhoria busca um valor de h menor!



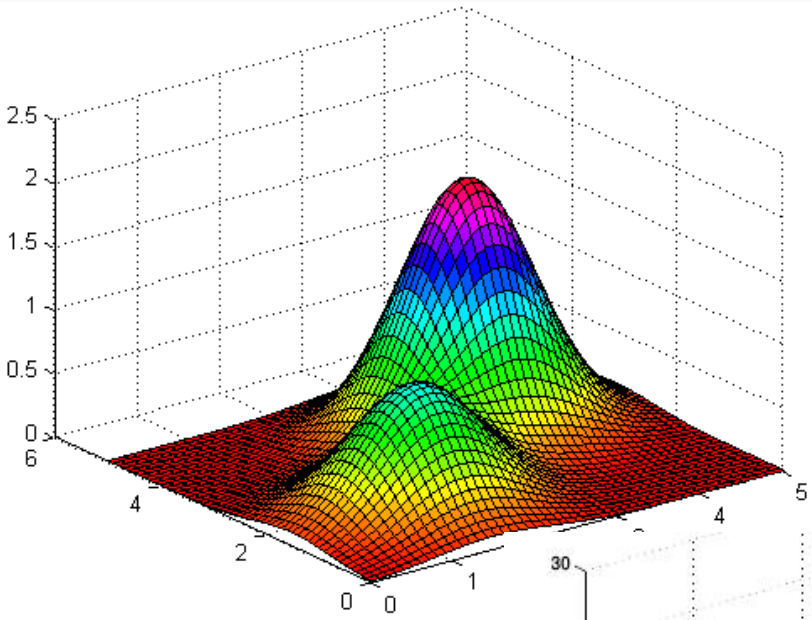
h(A) = 7
h(B) = 5
h(C) = 3
h(U) = 4
h(E) = 2
h(G) = 3
h(I) = 6
h(J) = 2
h(K) = 1
h(Y) = 2
h(M) = 0

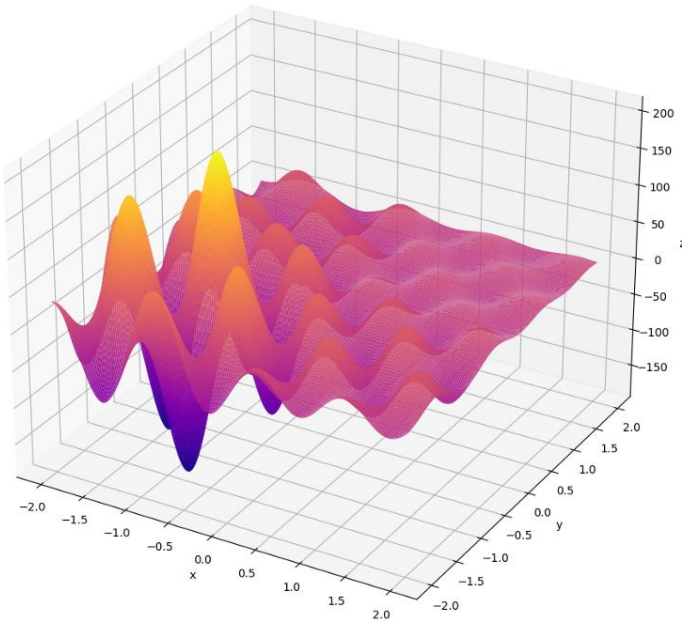
Variações e Melhorias

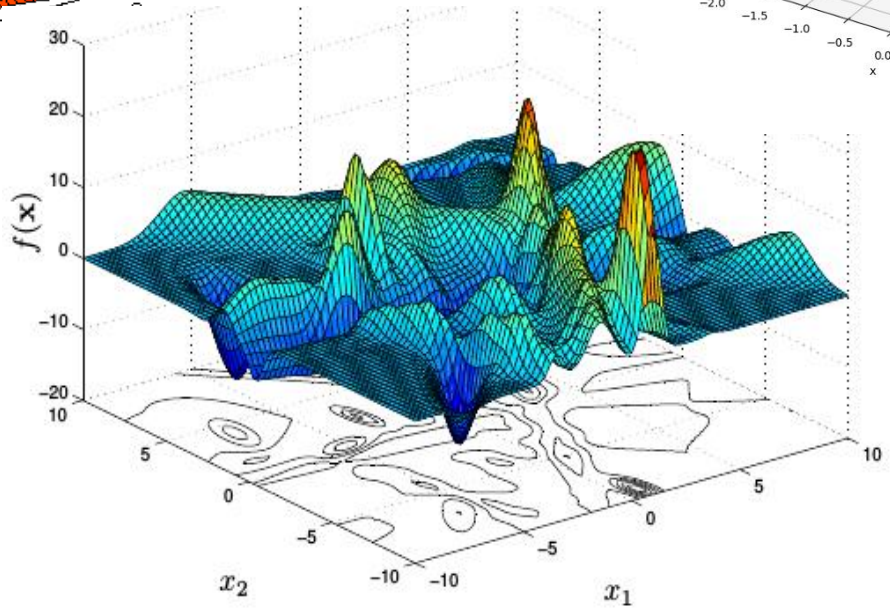
- **Subida de Encosta com Reinício Aleatório (Random-Restart):** Executa o algoritmo padrão múltiplas vezes, cada vez com um ponto de partida aleatório. Guarda a melhor solução encontrada.
- **Subida de Encosta Estocástica:** Escolhe aleatoriamente entre **todos** os vizinhos que oferecem uma melhoria, não apenas o melhor. A probabilidade de escolha pode ser ponderada pela magnitude da melhoria.
- **Subida de Encosta de Primeira Escolha:** Gera vizinhos aleatoriamente e move-se para o **primeiro** que for melhor que o estado atual. Útil para vizinhanças muito grandes.



Complexidade do Espaço de Estados

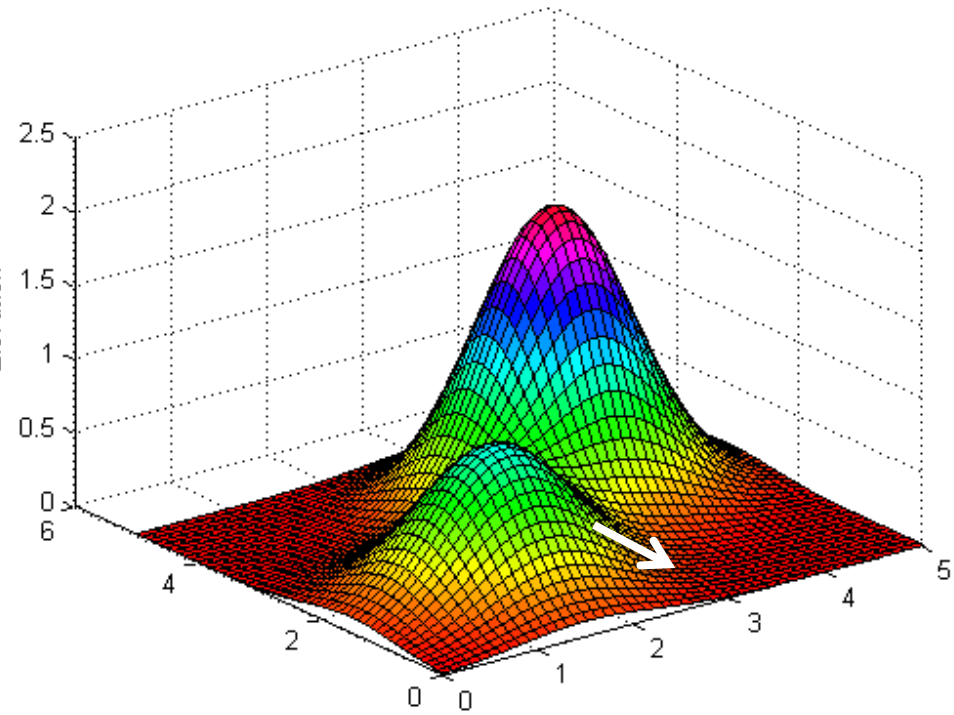


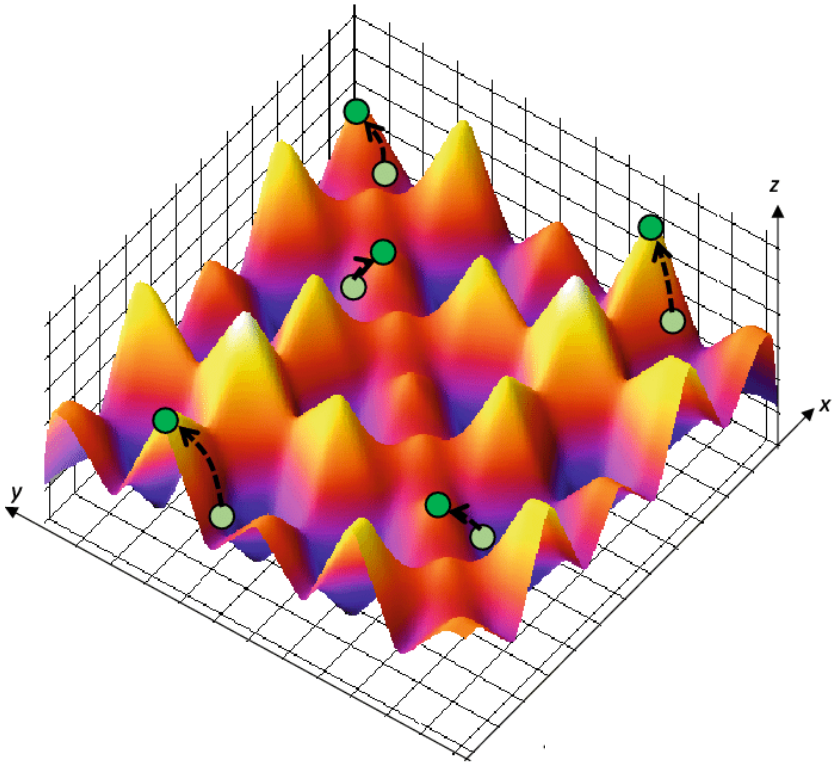




Horizontes Expandidos: Meta-heurísticas

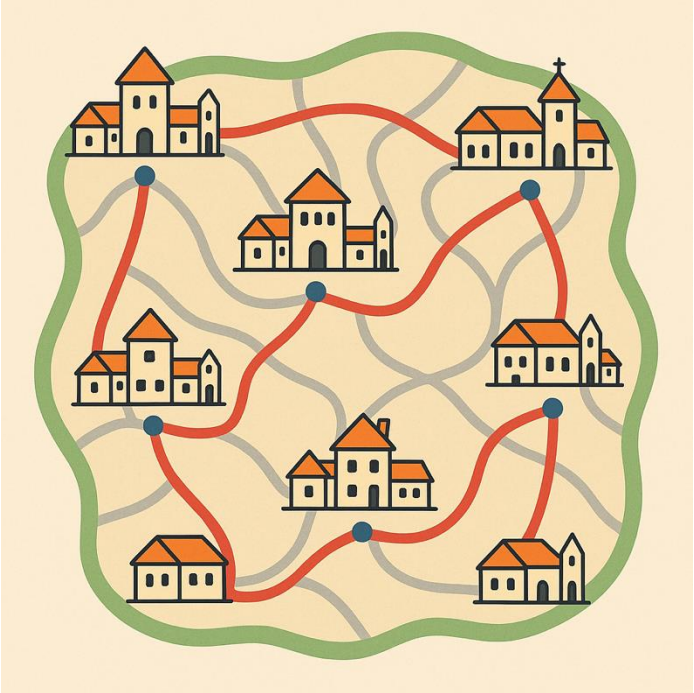
- A Subida de Encosta é a base para algoritmos mais sofisticados:
  - **Têmpera Simulada (Simulated Annealing):** Permite movimentos para estados piores ("para baixo") com uma certa probabilidade.
  - **Busca em Feixe Local (Local Beam Search):** Mantém k estados em paralelo (um "feixe").



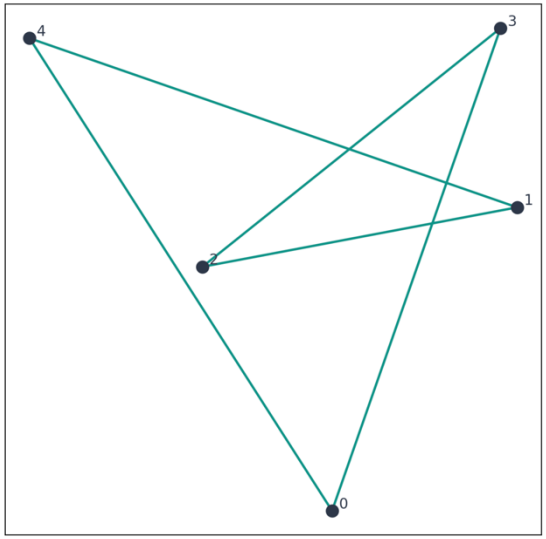


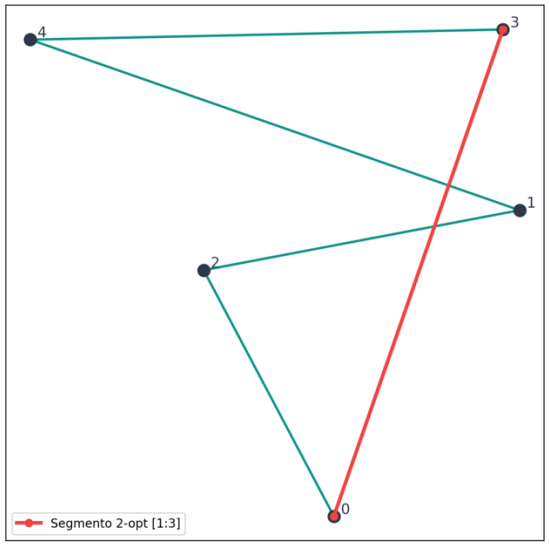
Experimento ...: TSP

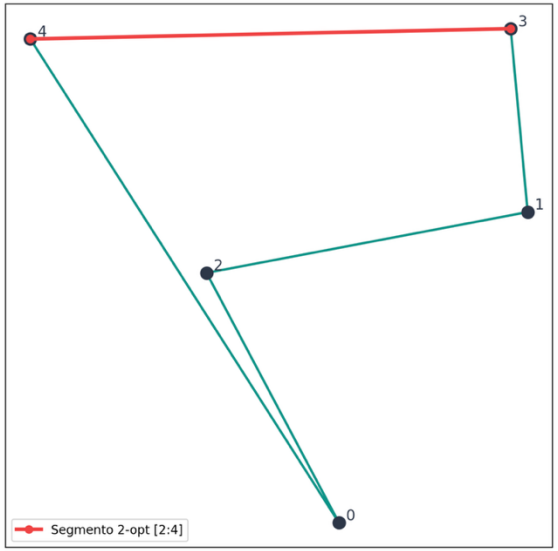
- **Caixeiro Viajante (TSP)**
  - **Objetivo:** Encontrar o percurso mais curto que visita um conjunto de cidades exatamente uma vez.
  - **Estado:** Uma permutação das cidades, representando um percurso completo.
  - **Função Objetivo:** Minimizar o comprimento total do percurso.
  - **Ação:** operação 2-Opt

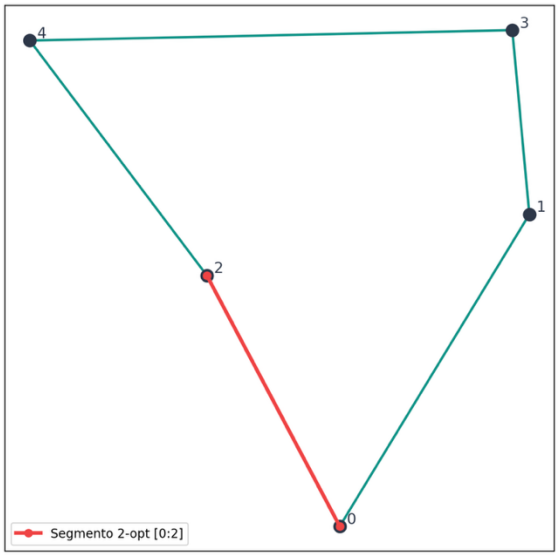


Experimento ...: TSP



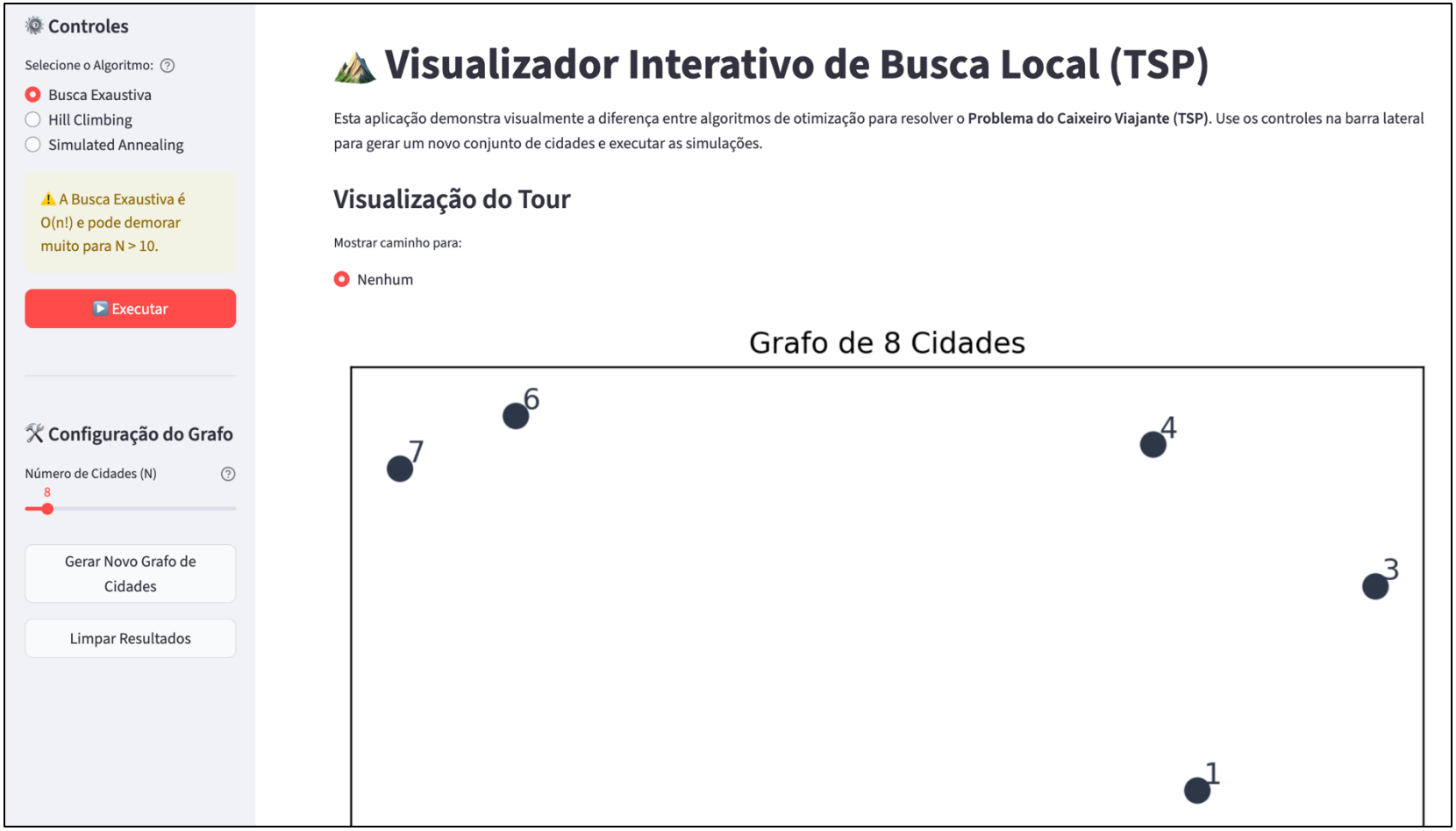




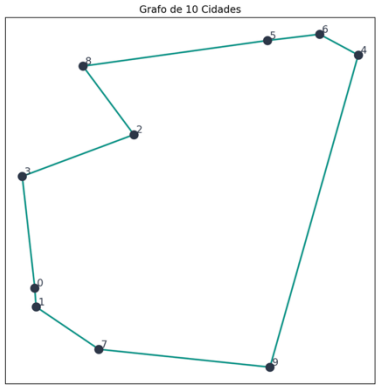


Experimento ..: TSP

Spaces

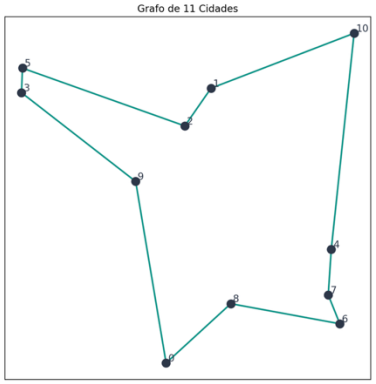


Experimento ...: TSP



Resultados Comparativos

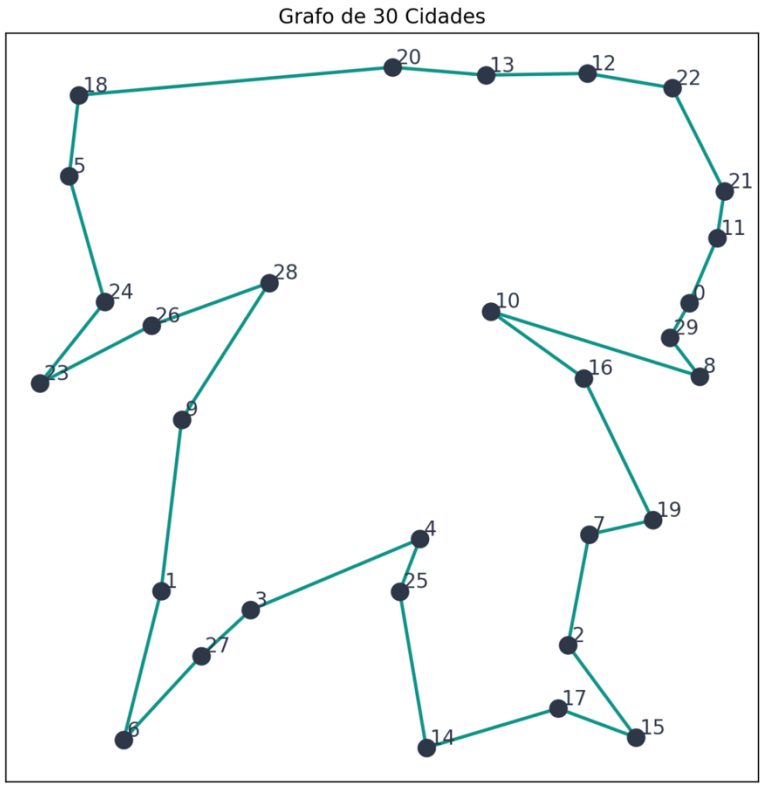
Algoritmo	Distância Total	Tempo (s)	Caminho
Busca Exaustiva	303.00	9.6813	0 → 3 → 2 → 8 → 5 → 6 → 4 → 9 → 7 → 1 → 0
Hill Climbing	303.00	0.0194	9 → 4 → 6 → 5 → 8 → 2 → 3 → 0 → 1 → 7 → 9
Simulated Annealing	303.00	0.1252	3 → 0 → 1 → 7 → 9 → 4 → 6 → 5 → 8 → 2 → 3



Resultados Comparativos

Algoritmo	Distância Total	Tempo (s)	Caminho
Busca Exaustiva	332.24	111.4445	0 → 9 → 3 → 5 → 2 → 1 → 10 → 4 → 7 → 6 → 8 → 0
Hill Climbing	332.24	0.0261	8 → 6 → 7 → 4 → 10 → 1 → 2 → 5 → 3 → 9 → 0 → 8
Simulated Annealing	332.24	0.1402	6 → 7 → 4 → 10 → 1 → 2 → 5 → 3 → 9 → 0 → 8 → 6

Experimento ...: TSP

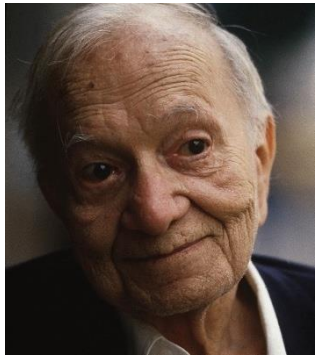


Algoritmo	Distância Total	Tempo (s)	Caminho
Hill Climbing	510.12	1.3407	14 → 6 → 27 → 1 → 3 → 25 → 4 → 7 → 16 → 10 → 28 → 26 →
Simulated Annealing	488.97	0.3831	27 → 3 → 4 → 25 → 14 → 17 → 15 → 2 → 7 → 19 → 16 → 10 →

Dúvidas?

"Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas."

— Mario Quintana



- [AIMA] RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Global Edition. Harlow: Pearson, 2021.
  - Seção 4.1.1
- [Website Hendrik] https://hendrikdcomp.github.io/ia/